

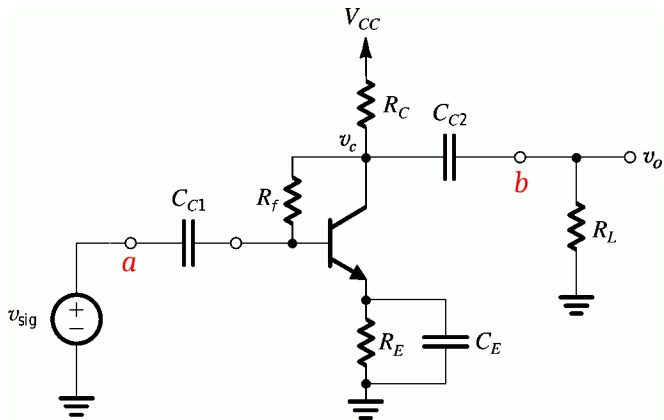
Circuitos 2

Prof. Hermano Cabral

Departamento de Eletrônica e Sistemas — UFPE

19 de abril de 2022

Amplificador emissor comum



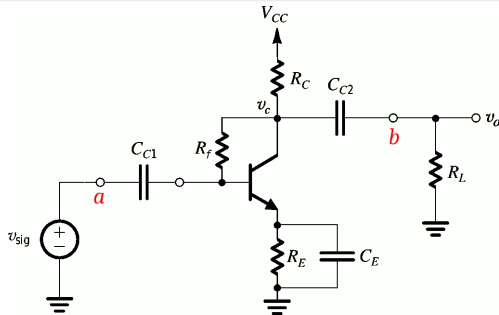
Introdução

- Iremos analisar o circuito acima.

Introdução

- A análise teórica é dividida em duas partes:
 - Análise de grandes sinais
 - Análise de pequenos sinais

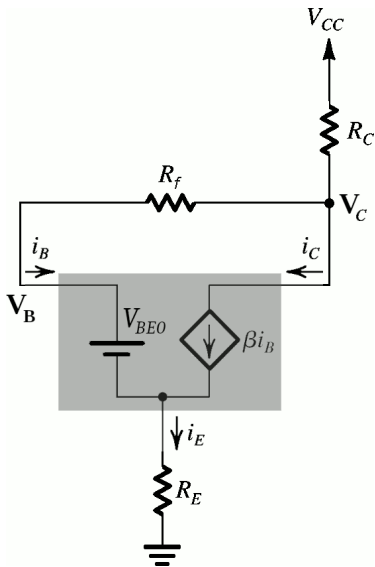
Amplificador emissor comum



Análise de grandes sinais

- Para a análise de grandes sinais, devemos atentar para os seguintes passos:
 - 1 Os capacitores de acoplamento são considerados como circuitos em aberto
 - 2 Os transistores são substituídos pelo seu modelo de grandes sinais

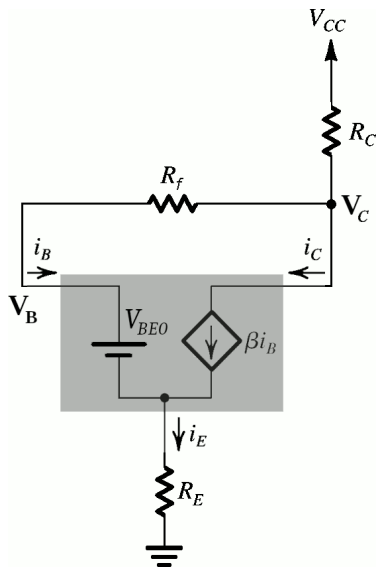
Amplificador emissor comum



Análise de grandes sinais

- Obtemos assim o circuito ao lado.

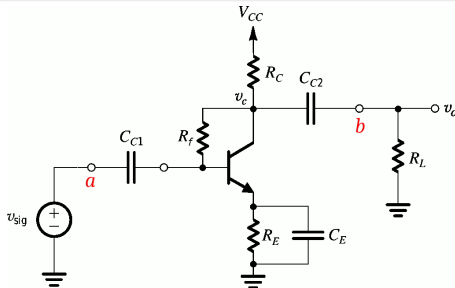
Amplificador emissor comum



Análise de grandes sinais

- Obtemos assim o circuito ao lado.
- Podemos então fazer a seguinte atividade:
 - **Determine** as tensões V_C , V_E e V_B e as correntes I_C , I_E e I_B nos terminais do transistor em função dos elementos dos circuitos.

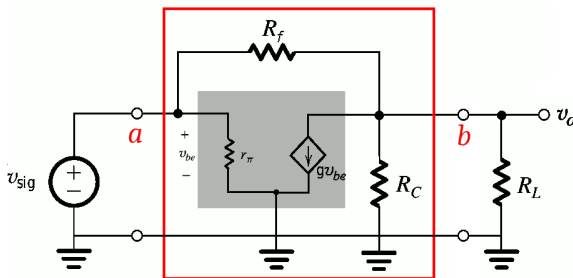
Amplificador emissor comum



Análise de pequenos sinais

- Para a análise de pequenos sinais, devemos atentar para os seguintes passos:
 - 1 Os capacitores de acoplamento são considerados como curto-circuito.
 - 2 Todas as fontes de tensão dc são curto-circuitadas.
 - 3 Os transistores são substituídos pelo seu modelo de pequenos sinais.

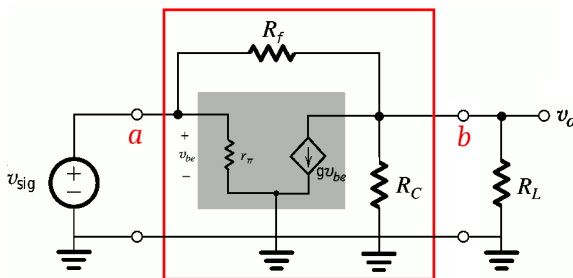
Amplificador emissor comum



Análise de pequenos sinais

- Obtemos assim o circuito acima, onde a caixa vermelha delimita o nosso quadripolo.

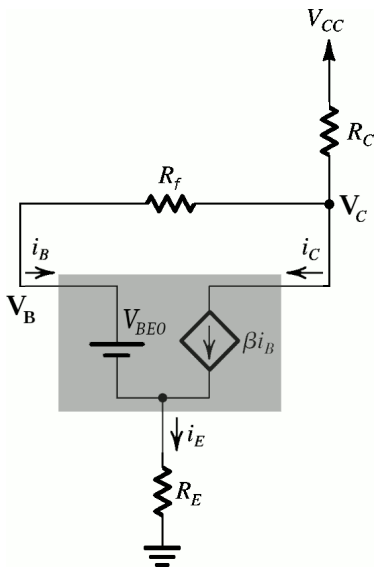
Amplificador emissor comum



Análise de pequenos sinais

- Obtemos assim o circuito acima, onde a caixa vermelha delimita o nosso quadripolo.
- Podemos então fazer a seguinte atividade:
 - **Determine** os parâmetros g do quadripolo.

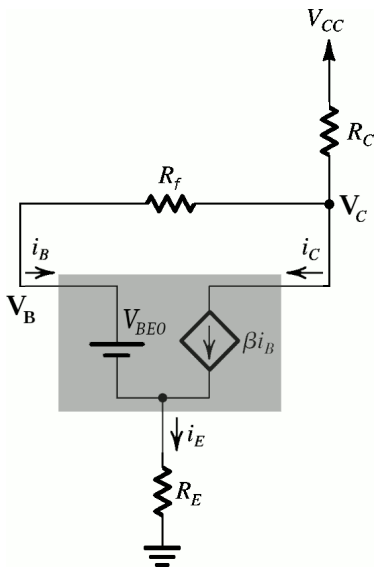
Amplificador emissor comum



Analisando um exemplo

- Assuma agora que $V_{CC} = 12\text{ V}$, $R_C = 4,7\text{ k}\Omega$, $R_E = 470\text{ }\Omega$ e $R_f = 150\text{ k}\Omega$. Faça as seguintes atividades:

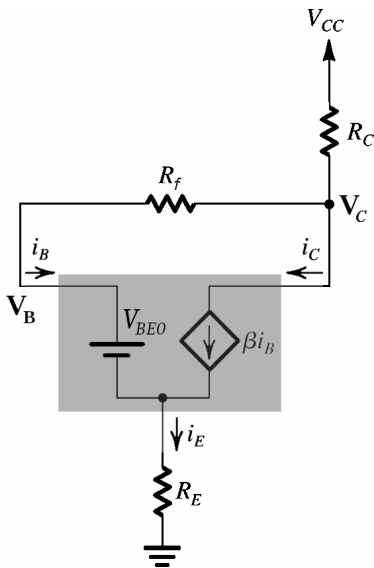
Amplificador emissor comum



Analisando um exemplo

- Assuma agora que $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_C = 4,7 \text{ k}\Omega$, $R_E = 470 \Omega$ e $R_f = 150 \text{ k}\Omega$. Faça as seguintes atividades:
 - (LAB) Determine** os valores de V_C , V_E , V_B , I_C , I_E e I_B .

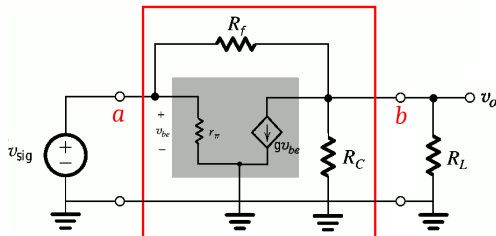
Amplificador emissor comum



Analisando um exemplo

- Assuma agora que $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_C = 4,7 \text{ k}\Omega$, $R_E = 470 \Omega$ e $R_f = 150 \text{ k}\Omega$. Faça as seguintes atividades:
 - (LAB) Determine** os valores de V_C , V_E , V_B , I_C , I_E e I_B .
 - Verifique** as condições do modo ativo.

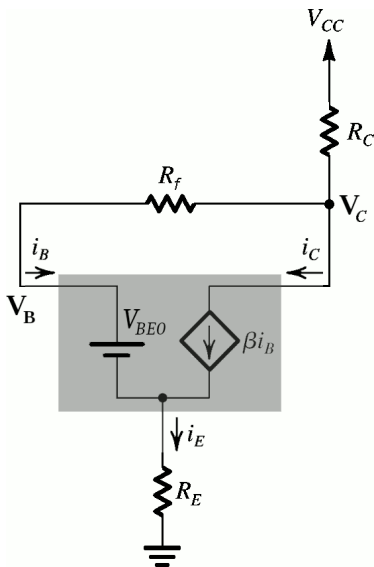
Amplificador emissor comum



Analisando um exemplo

- Para o quadripolo, faça as seguintes atividades:
 - **Determine** os parâmetros g do quadripolo.
 - Fazendo $V_1 = 30 \text{ mV}$, **desenhe** as curvas de V_2 e I_1 em função de R_L .
 - **(LAB)** Fazendo $V_1 = 30 \text{ mV}$, **calcule** V_2 e I_1 para dois valores de R_L : 680Ω e $R_L = 50680 \Omega$.
 - **Desenhe** as curvas da resistência de entrada $R_{in} = V_1/I_1$ e do ganho de tensão $A_v = V_2/V_1$ em função de R_L .

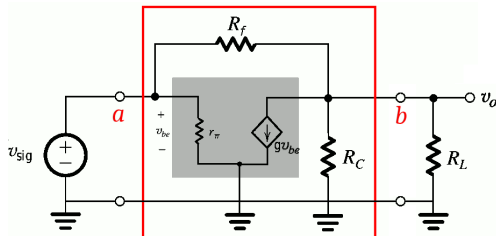
Amplificador emissor comum



Analisando um exemplo

- No laboratório, faça as seguintes atividades:
 - **Meça e registre** todos os resistores e capacitores.
 - **Meça e registre** V_C , V_E e V_B .
 - **Meça e registre** I_C e I_E .

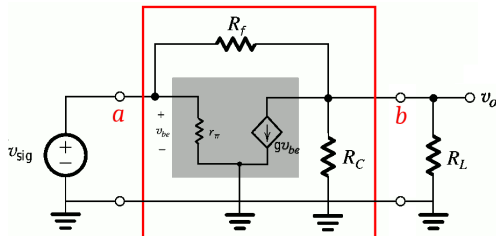
Amplificador emissor comum



Medições em laboratório

- Faça as seguintes atividades:
 - Com o potenciômetro no máximo, **meça e registre** V_1 , V_2 , V_{m1} e V_{m2} e compare com os valores teóricos.

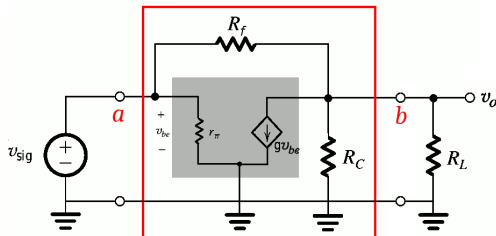
Amplificador emissor comum



Medições em laboratório

- Faça as seguintes atividades:
 - Com o potenciômetro no máximo, **meça e registre** V_1 , V_2 , V_{m1} e V_{m2} e compare com os valores teóricos.
 - Com o potenciômetro no mínimo, **meça e registre** V_1 , V_2 , V_{m1} e V_{m2} e compare com os valores teóricos.

Amplificador emissor comum



Medições em laboratório

- Faça as seguintes atividades:
 - Com o potenciômetro no máximo, **meça e registre** V_1 , V_2 , V_{m1} e V_{m2} e compare com os valores teóricos.
 - Com o potenciômetro no mínimo, **meça e registre** V_1 , V_2 , V_{m1} e V_{m2} e compare com os valores teóricos.
 - Com a tensão V_2 com os seguintes múltiplos de $V_{2,max}$: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 e 0,9, **meça e registre** as amplitudes de V_1 , V_2 , V_{m1} e V_{m2} .

Atividades pós-laboratoriais

- Faça as seguintes atividades:
 - **Monte** uma tabela para cada conjunto de valores medidos.
 - A partir das expressões teóricas, **calcule** V_C , V_E , V_B , I_C , I_E e I_B nos terminais do transistor.
 - Com o valor de I_C medido, **calcule** os parâmetros g do circuito.

Atividades pós-laboratoriais

- Faça as seguintes atividades:
 - **Aplique** o MMEQ e **estime** os parâmetros g , comparando-os com os valores acima.

Atividades pós-laboratoriais

- Faça as seguintes atividades:
 - **Aplique** o MMEQ e **estime** os parâmetros g , comparando-os com os valores acima.
 - Assumindo $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas para V_2 e I_1 em função de I_2 . **Plote** os pontos medidos junto com a curva.

Atividades pós-laboratoriais

- Faça as seguintes atividades:
 - **Aplique** o MMEQ e **estime** os parâmetros g , comparando-os com os valores acima.
 - Assumindo $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas para V_2 e I_1 em função de I_2 . **Plote** os pontos medidos junto com a curva.
 - Assumindo $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas para V_2 e I_1 em função de R_L . **Compare** com as curvas obtidas na primeira parte.

Atividades pós-laboratoriais

- Faça as seguintes atividades:
 - **Aplique** o MMEQ e **estime** os parâmetros g , comparando-os com os valores acima.
 - Assumindo $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas para V_2 e I_1 em função de I_2 . **Plote** os pontos medidos junto com a curva.
 - Assumindo $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas para V_2 e I_1 em função de R_L . **Compare** com as curvas obtidas na primeira parte.
 - **Calcule** os valores de R_{in} e A_v a partir de V_1 , V_2 , V_{m1} , V_{m2} , R_{m1} e R_{m2} .

Atividades pós-laboratoriais

- Faça as seguintes atividades:
 - **Aplique** o MMEQ e **estime** os parâmetros g , comparando-os com os valores acima.
 - Assumindo $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas para V_2 e I_1 em função de I_2 . **Plote** os pontos medidos junto com a curva.
 - Assumindo $V_1 = 30$ mV, **desenhe** as curvas para V_2 e I_1 em função de R_L . **Compare** com as curvas obtidas na primeira parte.
 - **Calcule** os valores de R_{in} e A_v a partir de V_1 , V_2 , V_{m1} , V_{m2} , R_{m1} e R_{m2} .
 - **Desenhe** as curvas de R_{in} e A_v em função de R_L . **Plote** os pontos calculados acima junto com a curva.